计算机学科专业基础综合（408）

27考研408模拟卷3

试 题 卷

考试时间：180分钟　　试卷满分：150分

一、单项选择题：40小题，每题2分，共80分

二、综合应用题：41—47题，共70分

姓名：_____　　用时：_____

请独立作答，完成试卷后再查看解析

一、单项选择题：01 ~ 40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 设二叉树共有 n 个结点，下列程序段的时间复杂度是(　)。

```
int maxFunc(TreeNode* root) {
    if (root == NULL) return 0;
    return max(maxFunc(root -> left), maxFunc(root -> right)) + 1;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(2^n)$

02. 下列关于栈的说法错误的是(　)。

I. 树的层序遍历必须使用栈　　II. 图的深度优先遍历可以使用栈来实现

III. 图的广度优先遍历必须使用栈　　IV. 树的后序遍历非递归实现中，栈内的结点元素是当前遍历到的结点的祖先元素集合

A. I、III、IV　　B. II、IV　　C. I、III　　D. III、IV

03. 已知字符串 S 为"aabaacaadaafa"，模式串 P 为"aada"。采用 KMP 算法结合 nextval 数组进行匹配，匹配成功时共进行(　)次比较。

A. 11　　B. 12　　C. 13　　D. 14

04. 采用双亲表示法描述一棵树，则具有 n 个结点的树至少需要(　)个指向双亲的指针。

A. n　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. $2n$

05. 下列关于邻接表和邻接矩阵的陈述中，错误的是(　)。

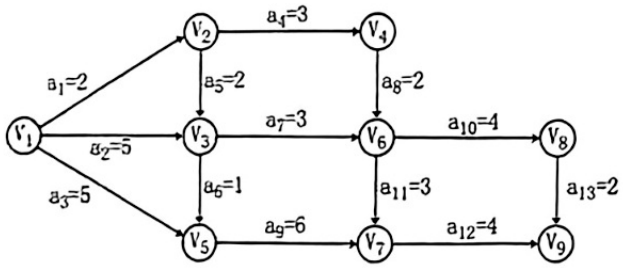
A. 求有向图的结点的入度必须遍历整个邻接表

B. 在有向图的邻接表中，某个顶点 v 在链表中出现的次数等于该顶点的入度

C. 若邻接矩阵中的主对角线以下的元素为 0，则该图必定存在一个拓扑排序序列

D. 因为有向无环图具有拓扑序列，所以它的邻接矩阵必定是上三角矩阵或下三角矩阵

06. 下图的关键路径长度是(　)。



A. 16　　B. 15　　C. 18　　D. 20

07. 下列关于 B 树的说法错误的是(　)。

A. 高度为 h 的 m 阶 B 树最多存储 $m^h - 1$ 个关键字

B. 所有叶结点都在同一层次上

C. 含 n 个结点（不含失败结点）的 m 阶 B 树至少包含 $(n-1)\times([m/2]-1)+1$ 个关键字

D. 和二叉搜索树相同，B 树高度的增加也是发生在底部

08. 下列数据结构中，从根结点到任意叶结点的路径都是有序的是(　)。

A. AVL　　B. 二叉查找树　　C. 红黑树　　D. 堆

09. 假定有 k 个关键字互为同义词，若用线性探测法把这 k 个关键字存入足够长的散列表中，至少要进行( )次探测。

A. $k-1$ 次　　B. k 次　　C. $k+1$ 次　　D. $k(k+1)/2$ 次

10. 当采用分块查找时，数据的组织方式为( )。

A. 数据分成若干块，每块内数据有序

B. 数据分成若干块，每块内数据不必有序，但块间必须有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

C. 数据分成若干块，每块内数据有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

D. 数据分成若干块，每块（除最后一块外）中数据个数需要相同

11. 双向起泡排序过程可以理解为双向进行的冒泡排序，其排序过程描述如下：每一趟按照冒泡排序的方法，找到序列最大值/最小值，并将其放在序列最右端/最左端。第一趟从左往右，将最大值放在序列最右端；第二趟从右往左，将最小值放在序列最左端。下一趟缩小范围重复此过程，直到可以判断序列有序为止。对数组 [4，7，8，3，5，6，10，9，1，2] 进行双向起泡排序，排序趟数为( )。

A. 7　　B. 6　　C. 8　　D. 9

12. 假定计算机 M_1 和 M_2 具有相同的指令集体系结构（ISA），M_1 的主频为 800MHz，某基准程序 P 在 M_1 和 M_2 上运行分别需要 12s 和 8s，M_2 的平均 CPI 为 M_1 的 1.5 倍，则 M_2 的主频为( )。

A. 800MHz　　B. 1.2GHz　　C. 1.5GHz　　D. 1.8GHz

13. 某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，有一个 IEEE 754 单精度浮点格式表示的数，其值为 $(-4.25)\times 2^{17}$，存放在 FFFF C000H 开始的连续存储单元中，则存储单元 FFFF C002H 中存放的是( )。

A. C9H　　B. 08H　　C. 00H　　D. 20H

14. 假设某计算机采用小端方式存储，按字节编址。某一维数组有 100 个元素，类型为 float，存放在地址以 C000 1000H 开始的连续区域中，则最后一个数组元素的最高有效位（MSB）所在的地址应为( )。

A. C000 1100H　　B. C000 1403H

C. C000 118FH　　D. C000 1193H

15. 假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用全相联映射方式，主存块大小为 1 个字，每字 32 位，采用回写（Write Back）方式和随机替换策略，则能存放 128KB 数据的 Cache 的总容量至少应有( )位。

A. 1536K　　B. 1568K　　C. 2016K　　D. 2048K

16. 一条双字长直接寻址的CALL指令，其第一个字为操作码和寻址特征，第二个字为地址码4000H。假设 PC 当前值为 2000H，SP（栈顶指针）的内容为 0100H，栈顶内容为 1234H，存储器按字编址，栈向低地址增长，进栈操作是先修改 SP，后存入数据。则 CALL 指令执行后，SP 及栈顶的内容分别为( )。

A. 00FFH，4000H　　B. 0101H，2002H

C. 00FEH，1234H　　D. 00FFH，2002H

17. 下列有关指令、微指令和微程序之间的关系的叙述中，正确的是( )。

A. 每条指令用一条微指令来表示　　B. 每条微指令用一个微程序来表示

C. 若干条指令组成一个微程序　　D. 每条指令的执行过程用一个微程序来表示

18. 数据通路中，包含以下哪些部件( )。

I. 指令译码器　　II. 通用寄存器

III. 状态寄存器　　IV. ALU

A. I、II、III　　B. I、II、IV　　C. II、III、IV　　D. I、II、III、IV

19. 以下关于流水段寄存器的叙述中，错误的是( )。

A. 流水段寄存器用来存放从当前流水段传到后面所有流水段的信息

B. 指令译码得到的控制信号需通过流水段寄存器传递到下一个流水段

C. 每个流水段之间的流水段寄存器位数一定相同

D. 用户无法通过指令访问某个流水段寄存器

20. 以下指令序列中，发生了数据相关。假定采用"取指、译码/取数、执行、访存、写回"这种5段流水线方式，下采用"转发"技术，需要在第3条指令前加入( )条空操作（nop）指令才能使这段程序不发生数据冒险：

```
I1 addi R1,30       (R1) ← 30
I2 lw   R2,50,16    (R2) ← M((R0)+16)
I3 add  R3,R1,R2    (R3) ← (R1)+(R2)
```

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

21. 下列事件中，无须相应的处理程序进行异常或中断处理的是( )。

A. 缺页　　B 访问 Cache 缺失　　C. 地址越界　　D. 除数为 0

22. 在采用中断方式进行打印控制时，在打印控制接口（打印适配器）和打印部件之间交换的信息不包括以下的( )。

A. 打印字符点阵信息　　B. 打印控制信息

C. 打印机状态信息　　D. 中断请求信号

23. 下列关于操作系统功能的说法中，错误的是( )。

A. 操作系统是一种系统软件，用于控制和管理计算机的各种硬件资源并为用户提供服务。

B. 分时系统可以同时支持多个用户访问系统，而用户通常可以获得独立的计算资源。

C. 操作系统允许将进程的逻辑地址空间映射到物理内存中的不连续区域。

D. 作业调度是指操作系统如何分配 CPU 时间给不同的进程。

24. 下列操作中，会导致进程终止的有( )。

I. C 语言程序 main 函数执行 return 0;　　II. 用户进程执行特权指令

III. 执行系统调用　　IV. 时钟中断

A. I、II　　B. I、III　　C. II、IV　　D. III、IV

25. 两个线程使用以下算法处理对打印机设备的共享，可能出现的问题是( )。

```
int turn = 1;

void Thread1() {
    // 其他操作...
    while (turn != 1);
    // 操作打印机
    turn = 2;
    // 其他操作...
}

void Thread2() {
    // 其他操作...
    while (turn != 2);
    // 操作打印机
    turn = 1;
    // 其他操作...
}
```

A. 两个线程都无法使用打印机，发生饥饿现象。
B. 两个线程同时使用打印机，打印出现错误。
C. 若线程 1 没有使用打印机，转而执行其他操作，则线程 2 也无法使用。
D. 不会发生错误，两线程正常使用打印机。

26. 某计算机系统采用分段方式管理内存，段表存储在寄存器中，只存储段基址，不存储段长。某时刻段表内容如下所示：

段寄存器	段基址
CS	0x00000
DS	0x07C00
SS	0x65000
ES	0xB8000

则段内偏移 0x1327（段基址在 CS 中）和 0x1592（段基址在 ES 中）对应的物理地址分别为(　)。

A. 0x01327，0xB9592　　B. 0x01327，0x09292
C. 0x66327，0xB9592　　D. 0x66327，0x09292

27. 某分页虚拟存储管理系统中内存存取时间为 1μs。在处理缺页中断时，若还有可用的空页框或被替换的页未被修改，则处理一个缺页中断需要 1ms；如果被替换的页已被修改，则处理一个缺页中断需要 10ms。假定 60% 的替换页被修改过，为保证有效存取时间不超过 3μs，可接受的最大缺页率是(　)。

A. 1/164　　B. 1/64　　C. 1/16400　　D. 1/6400

28. 把作业使用的逻辑地址变成内存中物理地址的过程称为(　)。

A. 挂载　　B. 装入　　C. 物理化　　D. 重定位

29. 某文件系统的 inode 中含有直接索引指针 12 个，一级、二级和三级索引指针各一个，磁盘块大小为 4KB，每个索引指针占 4B。若某文件的 inode 已在内存中，则读取该文件第 9876 字节和第 543210 字节时，各需读取磁盘(　)次。

A. 0，1　　B. 1，2　　C. 1，3　　D. 2，3

30. 某文件系统采用位示图（1024 行，32 列）表示空闲盘块情况，位示图行和列、盘块号都从 0 开始编号，则第 4567 块位于第(　)行，第(　)列。

A. 22，142　　B. 142，23　　C. 23，143　　D. 143，23

31. 某计算机系统采用双缓冲技术传送磁盘数据，假设磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 100ns，缓冲区中数据传送到用户区所用的时间为 5ns，CPU 处理数据所用的时间为 90ns，则该系统从读取 10 个数据块开始到分析完成所需的全部时间是(　)。

A. 1000ns　　B. 1050ns　　C. 1095ns　　D. 1140ns

32. 下列关于 DMA 的描述中，正确的是(　)。

A. DMA 是一种通过 CPU 来控制设备进行数据传输的技术。
B. DMA 整个传输过程中不需要操作系统，完全由硬件来处理。
C. DMA 进行数据传输操作时无需中断的帮助。
D. DMA 的使用需要特殊的硬件支持，不能在所有计算机上使用。

33. 下列有关 TCP/IP 参考模型和 OSI 模型说法中，正确的是(　)。

I. TCP/IP 参考模型自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层

II. OSI 参考模型自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

III. TCP/IP 参考模型将表示层和会话层合并到了应用层

A. I、II　　B. I、III　　C. II、III　　D. I、II、III

34. 下列有关奈奎斯特定理和香农定理的说法中，错误的是(　)。

A. 奈奎斯特定理适用于无噪声理想低通环境，香农定理适用于有噪声信道

B. 奈奎斯特定理和香农定理都定义了理想状态下的最大数据传输速率

C. 在有噪声的环境中，影响信道的最大传输速率的因素主要是信道带宽和信噪比

D. 在无噪声理想低通环境中，影响信道的最大传输速率的因素主要是信道带宽和码元波形种类

35. 主机甲和主机乙通过一条链路进行连接，链路中只有一个路由器进行连接，每段链路的传输速率均为 10kbps，忽略所有的传播时延、分组头开销和分组拆装时间。主机甲采用 10kb 的分组大小向乙发送了一个大小为 20kb 的报文，花费了 t 秒。在 t 秒内，主机甲采用报文交换的方式能传输的报文大小为(　)

A. 10kb　　B. 15kb　　C. 20kb　　D. 25kb

36. 下列有关数据链路层的差错控制的方法中，说法错误的是(　)。

A. 采用循环冗余校验码后的差错控制方法后，数据链路层向网络层提供了可靠的传输

B. 奇偶校验码是一种检错编码，能检验奇数个比特出错的情况

C. 海明码是一种纠错编码，既能够检测出差错，又能够纠正错误

D. 使用海明码，信息位若为 10 位，则检验码的位数至少为 4 位

37. 下列关于随机访问介质访问控制方法的说法中，错误的是(　)。

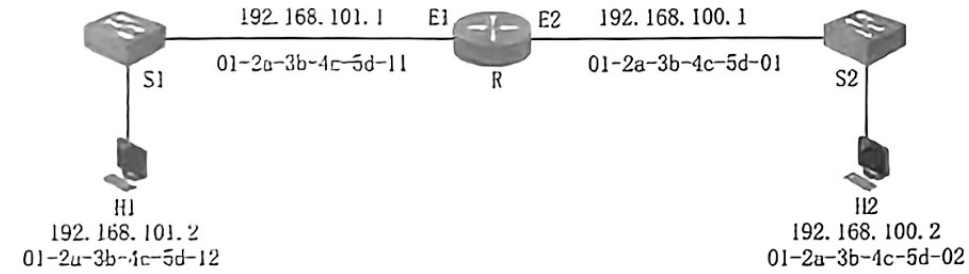
A. CSMA/CD 适用于有线网络，CSMA/CA 适用于无线网络，都用于实现链路共享

B. CSMA/CA 对数据帧进行确认，而 CSMA/CD 不对数据帧进行确认

C. CSMA/CA 采用 RTS/CTS 机制对信道进行预约

D. 当发生冲突时，CSMA/CD 和 CSMA/CA 采用相同的二进制指数退避算法解决碰撞

38. 如下图所示，路由器 R 通过 E1 接口连接交换机 S1，通过 E2 接口连接交换机 S2。交换机 S1 和交换机 S2 分别连接主机 H1 和主机 H2，各端口的 IP 地址和 MAC 地址如下图所示。若网络中并无任何 ARP 缓存，当 H1 想给 H2 发送一个 IP 分组，则 R 从 E1 端口收到的两次以太网帧的目的 MAC 地址分别是(　)。



A. ff-ff-ff-ff-ff-ff，01-2a-3b-4c-5d-11　　B. 01-2a-3b-4c-5d-11，01-2a-3b-4c-5d-02

C. ff-ff-ff-ff-ff-ff，01-2a-3b-4c-5d-02　　D. 01-2a-3b-4c-5d-01，01-2a-3b-4c-5d-02

39. 主机 H 和服务器 S 在建立 TCP 连接时，S 发送的一个 TCP 段为（SYN = 1，ACK = 1，seq = 1000，ack = 2000），当释放连接时，H 发送的一个 TCP 段为（FIN = 0，ACK = 1，seq = 5001，ack = 6001），则 H 收到的 S 发送的应用层数据的字节数为（　）。

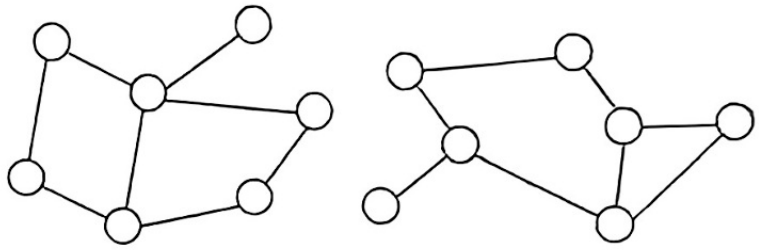
A. 4998　　B. 4999　　C. 5000　　D. 5001

40. 假设所有的域名服务器均采用递归方式进行域名查询，当主机想要解析域名 www.aaa.bbb.com 时，本地域名服务器发送的 DNS 查询的最少和最多次数为（　）

A. 0,1　　B. 0,4　　C. 1,1　　D. 1,4

二、综合应用题：41～47 小题，共 70 分。

41. (8 分) 给定一个无向连通图，对这个图的所有顶点分别染成红色或蓝色，如果存在一种染色方法使图中的每一条边的两个顶点的颜色都不相同，则称这个图能被二分。



请回答下列问题：

(1) 判断上面两个无向图是否能被二分，若能被二分请标出每个顶点的颜色。

(2) 请设计一种算法用来判断图是否能被二分，仅用语言描述算法的思想即可。

(3) 给出你设计的算法的时间和空间复杂度。

42. (15 分) 假设以带双亲指针的二叉链表作为二叉树的存储结构，其结点结构的类型如下。编写一个 Search 函数，给定一个树结点，求这棵树的中序后继。

```
struct Node {
   int data;
   Node *left, *right, *parent;
};
```

要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度。

43. (13 分) 某计算机主存容量为 1MB，存储器按字节编址，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区容量为 32B，每个主存块大小为 16B，采用随机替换算法和直写法。以下是计算两个向量点积的程序段：

```
float f(float x[8], float y[8])
{
   float sum = 0.0;
   for(int i = 0; i < 8; i++)
      sum += x[i] * y[i];
   return sum;
}
```

程序运行时，编译器将变量 sum 和 i 分配在寄存器中，数组 x 存放在 00040H 开始的连续存储区中，数组 y 则紧跟在 x 后进行存放。

请回答下列问题：

(1) 主存地址字段如何划分？要求说明每个字段的位数及在主存地址中的位置。数据 Cache 的总容量为多少位？

(2) 程序段中访问数组 x 和 y 是否具有时间局部性和空间局部性？为什么？

(3) 该程序在这台计算机上运行时，数据访问的命中率是多少？若数组 x 定义为 float[12]，则数据访问的命中率是多少？

(4) 若数据 Cache 改用 2 路组相联映射方式，块大小改为 8B，其它条件不变，则程序数据访问的 Cache 缺失次数为多少？

44. (10 分) 某计算机系统中有一个 TLB 和一个数据 Cache。该系统按字节编址，虚拟地址 16 位，物理地址 12 位；页大小为 128B，TLB 为 4 路组相联共有 16 个页表项；数据 Cache 采用直接映射方式，块大小为 4B，共 16 行。在系统运行到某一时刻时，TLB 页表和数据 Cache 中的部分内容 (用十六进制表示) 如下图所示。

组号	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位
0	03	-	0	09	1D	1	00	-	0	07	10	1
1	13	2D	1	02	-	0	04	-	0	0A	-	0
2	02	-	0	08	-	0	06	-	0	03	-	0
3	07	-	0	63	12	1	0A	34	1	72	-	0

(a) TLB(4路组相联)：4组，16个页表项

虚页号	页框号	有效位
000	08	1
001	03	1
002	14	1
003	02	1
004	-	0
005	16	1
006	-	0
007	07	1
008	13	1
009	17	1
00A	09	1
00B	-	0
00C	19	1
00D	-	0
00E	11	1
00F	0D	1

(b) 部分页表：(开始16项)

行索引	标记	有效位	字节3	字节2	字节1	字节0
0	19	1	12	56	C9	AC
1	-	0	-	-	-	-
2	1B	1	03	45	12	CD
3	-	0	-	-	-	-
4	32	1	23	34	C2	2A
5	0D	1	46	67	23	3D
6	-	0	-	-	-	-
7	10	1	12	54	65	DC
8	24	1	23	62	12	3A
9	-	0	-	-	-	-
A	2D	1	43	62	23	C3
B	-	0	-	-	-	-
C	12	1	76	83	21	35
D	16	1	A3	F4	23	11
E	33	1	2D	4A	45	55
F	-	0	-	-	-	-

(c) data Cache:直接映射，共16行，块大小为4B

请回答下列问题：

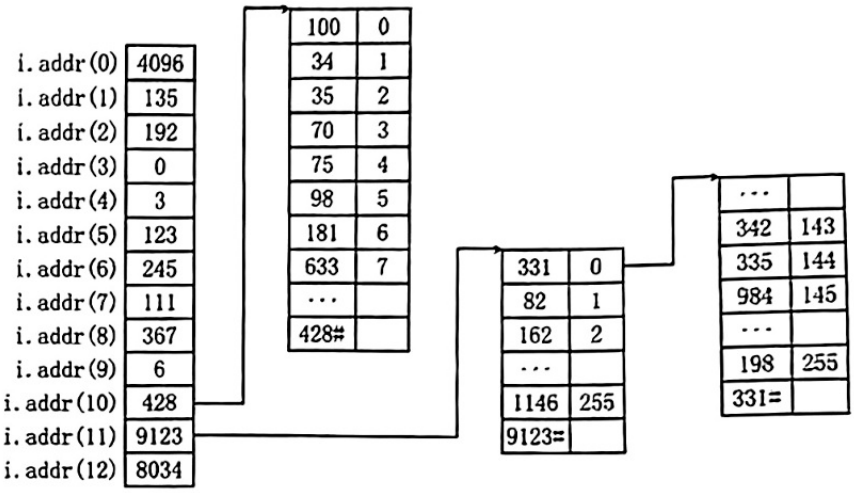
(1) 该系统的虚拟（逻辑）地址空间大小为多少？TLB 的硬件电路中有几个比较器？比较器位数为多少？

(2) 物理地址中哪几位表示物理页号？使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分为哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在主存地址中的位置。

(3) CPU 从地址 067AH 中取出的值为多少？说明 CPU 读取地址 067AH 中内容的过程。

(4) 地址 0E65H 是否在主存中？访问该地址时发生的缺失由硬件还是软件处理？访问地址 0353H 会产生异常还是中断？

45. (7 分) 某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。某个文件的索引节点已在内存中，但其它信息均在磁盘中，其物理盘块号结构如下图所示，有 13 个地址项（盘块号），其中直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。盘块号从 0 开始编号。



请回答下列问题：

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？给出计算表达式即可。

(2) 将文件的字节偏移量 9999、18000、420000 转换为物理盘块号和块内偏移量。

(3) 为了访问文件中某个位置的内容，最少要访问几次磁盘，最多要访问几次磁盘？

46. (8 分) 某计算机系统按字节编址，采用分页存储管理方式，主存地址空间大小为 256KB，页面大小为 1KB，描述主存分配情况的位示图如下所示（0 表示未分配，1 表示已分配）。此时某个大小为 5.2KB 的程序开始执行，依次访问如下虚拟地址：726、937、1242、5190、235、5000、2896、3724、4231、2489。

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	·····														
·····															

请回答下列问题：

(1) 该位示图占用多大的内存？这种存储管理方式有无内存碎片的存在，若有，会存在哪种内

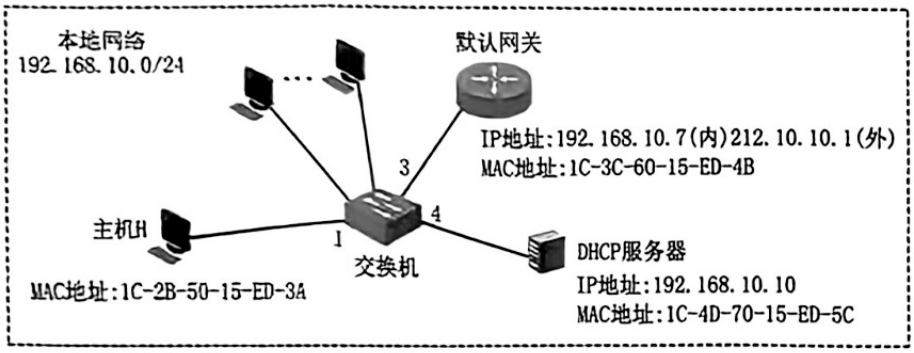
存碎片？

(2) 若系统为该进程分配固定的4个页框（分配内存时，首先分配低地址内存空间），采用FIFO页面置换算法，请填写访问完上述虚拟地址后，该进程在内存中的页面对应的页表内容（页表格式如下表所示）。

页号	页框号（0开始编址）

(3) 处理缺页中断时，该进程处于什么状态？CPU处于内核态还是用户态？

47. (9分) 用户使用全新的主机H接入如下图所示的网络，主机的MAC地址为1C-2B-50-15-ED-3A，打开主机并接入网络后，用户访问了“http://www.abc.com”（无其他通信过程）。根据网络拓扑和网络的通信过程回答下列问题：



(1) 从用户开机到访问网址的过程中使用的应用层协议以及对应的端口号。

(2) 请给出主机H发送的第一个分组的目的IP地址和源IP地址。

(3) 经过上述的网络通信过程后，请给出交换机构造的MAC表（格式如下所示）。

MAC地址	接口

(4) 默认网关收到的www.abc.com服务器发给H的信息的目的IP地址是多少？